

Chuyên đề: Oxyz



Bổ sung kiến thức Oxyz

Phần I Góc trong không gian Oxyz

Tích vô hướng Tích độ dài

- cos không trị: 2 vectơ ($\vec{a}$ và $\vec{b}$) (có thể $> 90^\circ$)
 $\widehat{ACB}$ (dùng $\vec{CA}$ và $\vec{CB}$)
- cos có trị: 2 đường thẳng, 2 mặt phẳng (phải $\leq 90^\circ$)
- sin có trị: đường thẳng và mặt phẳng (phải $\leq 90^\circ$)

Câu 1. [STER] Trong không gian Oxyz, cho hai vectơ $\vec{a} = (1; 0; -1)$ và $\vec{b} = (-1; 1; 0)$. Tính số đo góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$.

Câu 2. [STER] Trong không gian Oxyz, cho ba điểm $A(2; 1; 0)$, $B(1; 2; 0)$ và $C(1; 1; 0)$. Tính số đo góc $\widehat{ACB}$.

Câu 3. [STER] Trong không gian $Oxyz$, tính cosin của góc giữa hai đường thẳng:

$$d_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z}{-2} \quad \text{v\`a} \quad d_2: \frac{x+1}{-1} = \frac{y}{2} = \frac{z-3}{2}$$

Câu 4. [STER] Trong không gian $Oxyz$, tính số đo của góc tạo bởi hai mặt phẳng:

$$(P): x + y - 2z + 1 = 0 \quad \text{v\`a} \quad (Q): 2x - y + z - 5 = 0$$

Câu 5. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-3}{-1}$ và mặt phẳng $(P): 2x + y + z - 4 = 0$. Tính số đo của góc tạo bởi đường thẳng d và mặt phẳng (P) .

Phần II Khoảng cách trong không gian Oxyz

1. Hai điểm A và B :

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$$

2. Khoảng cách từ điểm A tới đường thẳng d :

$$d \begin{cases} M \\ \vec{u}_d \end{cases} \implies d(A, d) = \frac{|[\overrightarrow{AM}, \vec{u}_d]|}{|\vec{u}_d|}$$

3. Khoảng cách của 2 đường thẳng $d_1 // d_2$:

$$d_1 \begin{cases} M \\ \vec{u}_1 \end{cases}, \quad d_2 \begin{cases} N \\ \vec{u}_2 \end{cases} \implies d(d_1, d_2) = \frac{|[\overrightarrow{MN}, \vec{u}_1]|}{|\vec{u}_1|} = \frac{|[\overrightarrow{MN}, \vec{u}_2]|}{|\vec{u}_2|}$$

4. Khoảng cách của 2 đường thẳng chéo nhau (2 vectơ không tỉ lệ):

$$d_1 \begin{cases} M \\ \vec{u}_1 \end{cases}, \quad d_2 \begin{cases} N \\ \vec{u}_2 \end{cases}$$

$$\text{Gọi } \vec{u} = [\vec{u}_1, \vec{u}_2] \implies d(d_1, d_2) = \frac{|\overrightarrow{MN} \cdot \vec{u}|}{|\vec{u}|}$$

5. Khoảng cách từ điểm $A(x_0; y_0; z_0)$ đến mặt phẳng $(P): Ax + By + Cz + D = 0$:

$$d(A, (P)) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

6. Khoảng cách giữa 2 mặt phẳng $//$, $((P) // (Q))$:

$$\text{Lấy 1 điểm } A \in (P) \implies d((P), (Q)) = d(A, (Q))$$

7. Tính khoảng cách của đường thẳng d và mặt phẳng (P) ($d // (P)$):

$$\text{Lấy 1 điểm } M \in d \implies d(d, (P)) = d(M, (P))$$

Câu 1. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; -2; 3)$ và $B(3; 2; -1)$. Tính khoảng cách giữa hai điểm A và B .

Câu 2. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; 0; 2)$ và đường thẳng $d: \frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{-1}$.
 Tính khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng d .

Câu 3. [STER] Trong không gian $Oxyz$, tính khoảng cách giữa hai đường thẳng song song $d_1//d_2$:

$$d_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-2}{-1} \quad \text{v\`a} \quad d_2: \frac{x}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+1}{-1}$$

$$d_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{-1} \quad \text{v\`a} \quad d_2: \frac{x+2}{-2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{1}$$

Câu 5. [STER] Trong không gian $Oxyz$, tính khoảng cách từ điểm $A(2; -1; 3)$ đến mặt phẳng $(P): 2x - 2y + z + 1 = 0$.

Câu 6. [STER] Trong không gian $Oxyz$, tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song $(P) // (Q)$ với:

$$(P): 2x - y + 2z - 4 = 0 \quad \text{v\`a} \quad (Q): 2x - y + 2z + 5 = 0$$

Câu 7. **[STER]** Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z}{2}$ và mặt phẳng $(P): 2x + 4y + z - 2 = 0$. Biết rằng $d \parallel (P)$, hãy tính khoảng cách giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P) .

Phần III Vị trí tương đối trong không gian $Oxyz$

1. Điểm với Mặt cầu, Mặt phẳng, Đường thẳng

• **Điểm M với Mặt cầu (S) (tâm I , bán kính R):**

- Tính IM và so sánh với R :

$$\begin{cases} IM > R \implies \text{Điểm } M \text{ nằm ngoài mặt cầu} \\ IM = R \implies \text{Điểm } M \text{ nằm trên mặt cầu} \\ IM < R \implies \text{Điểm } M \text{ nằm trong mặt cầu} \end{cases}$$

• **Điểm $M(x_M; y_M; z_M)$ với Mặt phẳng $(P): Ax + By + Cz + D = 0$:**

- Thay tọa độ $M(x_M; y_M; z_M)$ vào (P) :

$$\begin{cases} Ax_M + By_M + Cz_M + D = 0 \implies M \in (P) \\ Ax_M + By_M + Cz_M + D \neq 0 \implies M \notin (P) \end{cases}$$

• **Điểm $M(x_M; y_M; z_M)$ với Đường thẳng d :**

- Dạng chính tắc** $d: \frac{x - x_0}{A} = \frac{y - y_0}{B} = \frac{z - z_0}{C}$: Thay tọa độ M vào d :

$$\begin{cases} \frac{x_M - x_0}{A} = \frac{y_M - y_0}{B} = \frac{z_M - z_0}{C} \implies M \in d \\ \frac{x_M - x_0}{A} \neq \frac{y_M - y_0}{B} \neq \frac{z_M - z_0}{C} \text{ (1 trong 3 phân số khác nhau)} \implies M \notin d \end{cases}$$

- Dạng tham số** $d: \begin{cases} x = x_0 + At \\ y = y_0 + Bt \\ z = z_0 + Ct \end{cases}$: Thay tọa độ M vào hệ:

$$\begin{cases} \begin{cases} x_M = x_0 + At \\ y_M = y_0 + Bt \\ z_M = z_0 + Ct \end{cases} \implies \text{cho cùng giá trị } t \implies M \in d \\ \begin{cases} x_M = x_0 + At \\ y_M = y_0 + Bt \\ z_M = z_0 + Ct \end{cases} \implies \text{không cho cùng giá trị } t \implies M \notin d \end{cases}$$

Câu 1. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 25$. Xét vị trí tương đối của các điểm $A(1; 1; 0)$, $B(1; -2; 8)$ và $C(5; 2; 3)$ đối với mặt cầu (S) .

Câu 2. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x - 3y + z - 5 = 0$. Xét xem trong hai điểm $M(1; -1; 0)$ và $N(2; 1; 3)$, điểm nào thuộc (P) và điểm nào không thuộc (P) ?

Câu 3. [STER] Trong không gian $Oxyz$:

a) Cho đường thẳng chính tắc $d_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-3}{1}$. Xét xem các điểm $A(3; -3; 4)$ và $B(5; -4; 6)$ có thuộc d_1 hay không?

b) Cho đường thẳng tham số d_2 :
$$\begin{cases} x = 2 + t \\ y = -1 + 2t \\ z = 3 - t \end{cases} \quad . \text{ Xét xem các điểm } C(3; 1; 2) \text{ và } D(1; -3; 5) \text{ có thuộc } d_2 \text{ hay không?}$$

2. Mặt cầu với Mặt cầu, Mặt phẳng, Đường thẳng

• Hai mặt cầu (S_1) $\begin{cases} I_1 \\ R_1 \end{cases}$ và (S_2) $\begin{cases} I_2 \\ R_2 \end{cases}$ (So sánh độ dài $I_1 I_2$ với R_1, R_2):

- $I_1 I_2 > R_1 + R_2$: 2 mặt cầu ở ngoài nhau
- $I_1 I_2 = R_1 + R_2$: 2 mặt cầu tiếp xúc ngoài
- $|R_1 - R_2| < I_1 I_2 < R_1 + R_2$: 2 mặt cầu cắt nhau
- $I_1 I_2 = |R_1 - R_2|$: 2 mặt cầu tiếp xúc trong
- $I_1 I_2 < |R_1 - R_2|$: 2 mặt cầu chứa nhau

• Mặt phẳng (P) với Mặt cầu (S) (Tính $d(I, (P))$ và so sánh với bán kính R):

- $d(I, (P)) > R$: Mặt phẳng không cắt mặt cầu (0 điểm chung)
- $d(I, (P)) = R$: Mặt phẳng tiếp xúc mặt cầu (1 điểm chung)
- $d(I, (P)) < R$: Mặt phẳng cắt mặt cầu (giao tuyến là đường tròn)

• Đường thẳng d với Mặt cầu (S) (Tính $d(I, d)$ và so sánh với bán kính R):

- $d(I, d) > R$: Đường thẳng không cắt mặt cầu (0 điểm chung)
- $d(I, d) = R$: Đường thẳng tiếp xúc mặt cầu (1 điểm chung)
- $d(I, d) < R$: Đường thẳng cắt mặt cầu (2 điểm chung)

Câu 4. [STER] Trong không gian $Oxyz$, xét vị trí tương đối giữa mặt cầu (S_1) : $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ với từng mặt cầu sau:

a) $(S_a): (x - 6)^2 + (y - 8)^2 + z^2 = 9.$

b) $(S_b): (x - 6)^2 + (y - 8)^2 + z^2 = 25.$

c) $(S_c): (x - 3)^2 + (y - 4)^2 + z^2 = 4.$

d) $(S_d): (x - 3)^2 + (y - 4)^2 + z^2 = 100.$

e) $(S_e): (x-1)^2 + (y-2)^2 + z^2 = 1.$

f) $(S_f): x^2 + y^2 + z^2 = 25$.

c) $(P_3): 2x + y + 2z - 5 = 0.$

a) $d_1: \frac{x-4}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-2}{-2}.$

b) $d_2: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-2}{-2}.$

c) $d_3: \frac{x}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z}{-2}.$

3. Mặt phẳng với Mặt phẳng, Đường thẳng

• **Mặt phẳng (P):** $Ax + By + Cz + D = 0$ và **Mặt phẳng (Q):** $A'x + B'y + C'z + D' = 0$:

- Xét tỉ lệ 2 vectơ pháp tuyến $\vec{n}_P$ và $\vec{n}_Q$:

$$\bullet \quad A : B : C \neq A' : B' : C' \quad \implies (P) \text{ cắt } (Q)$$

$$\bullet \quad \frac{A}{A'} = \frac{B}{B'} = \frac{C}{C'} = \frac{D}{D'} \quad \implies (P) \equiv (Q)$$

$$\bullet \quad \frac{A}{A'} = \frac{B}{B'} = \frac{C}{C'} \neq \frac{D}{D'} \quad \implies (P) // (Q)$$

$$\bullet \quad A \cdot A' + B \cdot B' + C \cdot C' = 0 \quad \implies (P) \perp (Q)$$

• **Đường thẳng d và Mặt phẳng (P):**

- Thay x, y, z của đường thẳng trong phương trình tham số vào phương trình mặt phẳng (P) để tìm nghiệm t :

$$\bullet \quad \text{Vô nghiệm} \quad \implies d // (P) \quad (\text{dạng } 0t = 2)$$

$$\bullet \quad \text{Có 1 nghiệm} \quad \implies d \text{ cắt } (P) \quad (\text{thay } t \implies \text{tọa độ giao điểm})$$

$$\bullet \quad \text{Vô số nghiệm} \quad \implies d \subset (P) \quad (\text{dạng } 0t = 0)$$

$$\bullet \quad \vec{u} \text{ tỉ lệ với } \vec{n} \quad \implies d \perp (P)$$

Câu 7. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng (P): $2x - y + 2z - 3 = 0$. Xét vị trí tương đối giữa mặt phẳng (P) và từng mặt phẳng sau:

a) $(Q_1): 4x - 2y + 4z - 6 = 0.$

b) $(Q_2): 4x - 2y + 4z + 5 = 0.$

c) $(Q_3): x + 2y + 4 = 0.$

d) $(Q_4): x + y + z - 1 = 0.$

Câu 8. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x + y - z - 3 = 0$. Xét vị trí tương đối giữa mặt phẳng (P) và từng đường thẳng sau (nếu cắt nhau, hãy tìm tọa độ giao điểm):

$$\text{a) } d_1: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = -2t \\ z = 1 \end{cases}.$$

$$\text{b) } d_2: \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 + t \\ z = 2t \end{cases} .$$

c) $d_3: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 - 2t \\ z = 0 \end{cases}$.

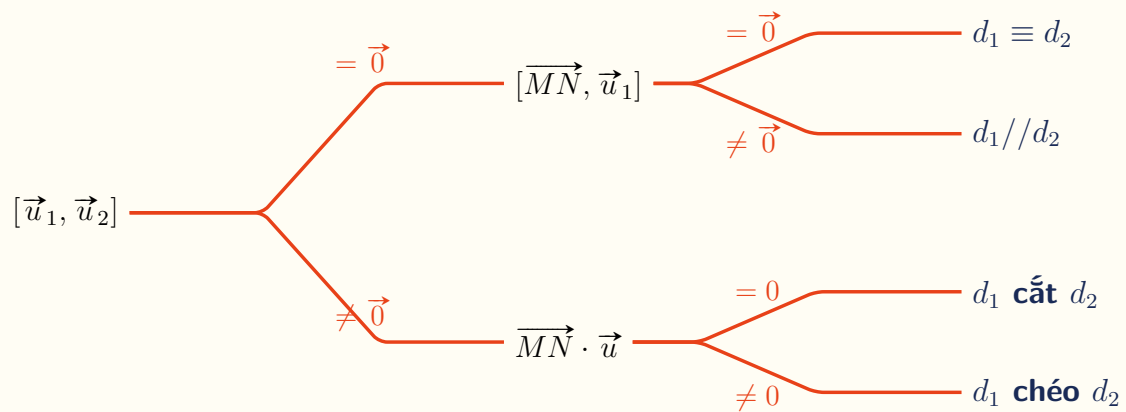
$$\text{d) } d_4: \begin{cases} x = 2t \\ y = t \\ z = -t \end{cases}.$$

4. Đường thẳng và Đường thẳng

Cho hai đường thẳng:

$$d_1 \begin{Bmatrix} M \\ \vec{u}_1 \end{Bmatrix} \qquad d_2 \begin{Bmatrix} N \\ \vec{u}_2 \end{Bmatrix}$$

Gọi $\vec{u} = [\vec{u}_1, \vec{u}_2]$



Câu 9. [STER] Trong không gian $Oxyz$, xét vị trí tương đối giữa từng cặp đường thẳng sau:

a) $d_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-2}{-1}$ và $d_2: \frac{x-3}{4} = \frac{y}{2} = \frac{z-1}{-2}$.

b) $d_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-2}{-1}$ và $d_3: \frac{x}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+1}{-1}$.

a) $d_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+1}{-1}$ và $d_2: \frac{x-2}{2} = \frac{y-4}{1} = \frac{z+2}{1}$.

b) $d_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{-1}$ và $d_3: \frac{x+2}{-2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{1}$.